Open Vide Coding

Chủ đề:

Một đoạn mã tự động sinh các rule phát hiện xâm nhập cơ bản (ví dụ cho Suricata/Snort) từ một file CSV chứa danh sách IP.

🧱 Cấu trúc thư mục đề xuất

```
IDS-Rule-Gen/
│
├── src/                     # Source code chính
│   ├── __init__.py
│   ├── main.py              # Entry point (chạy chương trình)
│   ├── parser.py            # Đọc & xử lý file CSV
│   ├── rule_generator.py    # Logic sinh rule Suricata
│   └── utils.py             # Hàm phụ trợ (validate IP, format...)
│
├── data/                    # Dữ liệu mẫu
│   ├── sample_ips.csv
│   └── output.rules
│
├── tests/                   # Unit test (nếu muốn nâng level)
│   ├── test_parser.py
│   └── test_rule_generator.py
│
├── requirements.txt         # Thư viện cần thiết
├── README.md                # Mô tả project
├── .gitignore               # Ignore file không cần thiết
└── config.yaml              # (optional) cấu hình rule
```

🏗️ IDS-Rule-Gen – Architecture Document

1. 🎯 Vấn đề cần giải quyết

Trong môi trường an ninh mạng hiện đại, danh sách các địa chỉ IP độc hại (blacklist) thường xuyên được cập nhật từ nhiều nguồn như threat intelligence feeds, SOC logs hoặc các hệ thống giám sát.

Việc tạo rule IDS (đặc biệt cho Suricata/Snort) theo cách thủ công gặp nhiều vấn đề:

- ❌ **Chậm trễ (Latency)**: Việc nhập tay từng IP vào rule làm giảm khả năng phản ứng nhanh với mối đe dọa mới.
- ❌ **Dễ sai sót (Human Error)**: Sai cú pháp rule, thiếu dấu `;`, sai định dạng IP → IDS không hoạt động đúng.
- ❌ **Không mở rộng (Scalability)**: Khi số lượng IP lớn (hàng trăm, hàng nghìn), việc xử lý thủ công là không khả thi.

👉 Vì vậy, **IDS-Rule-Gen** được xây dựng để:

- Tự động hóa quá trình tạo rule
- Đảm bảo tính chính xác cú pháp
- Tăng tốc độ phản ứng trong hệ thống phòng thủ

---

2. ⚙️ Lý do chọn Tech Stack

🐍 Python

- Ngôn ngữ dễ đọc, dễ bảo trì
- Thư viện chuẩn mạnh mẽ → giảm phụ thuộc bên ngoài
- Phù hợp xây dựng tool CLI nhanh và hiệu quả

🔐 `ipaddress` (Standard Library)

- Kiểm tra IP theo chuẩn RFC
- Tránh dùng regex thủ công → giảm lỗi validate
- Tăng độ tin cậy và tính bảo mật

⚙️ PyYAML

- Cho phép cấu hình linh hoạt qua `config.yaml`
- Tách logic và cấu hình → dễ mở rộng
- Giúp tool có thể tái sử dụng trong nhiều môi trường khác nhau

---

🧪 unittest

- Kiểm thử tự động các thành phần quan trọng (parser, generator)

- Đảm bảo:
  - Rule sinh đúng format
  - SID tăng chính xác
- Giảm rủi ro lỗi khi thay đổi code

👉 Tổng thể, tech stack được chọn nhằm đảm bảo:

- ✔️ **Bảo mật** (validate chặt chẽ input)
- ✔️ **Linh hoạt** (config-driven)
- ✔️ **Độ tin cậy cao** (test + standard library)

---

3. 🔄 Luồng hoạt động chính (Workflow)

📊 Flowchart (Text-based)

```
+----------------------+
|     Input CSV File   |
|   (ip, description)  |
+----------+-----------+
           |
           v
+----------------------+
|     CSV Parser       |
|     (load_csv)       |
+----------+-----------+
           |
           v
+----------------------+
|     IP Validator     |
|    (is_valid_ip)     |
+----------+-----------+
           |
Valid IPs  |   Invalid IPs
   v       |        x (skip)
+----------------------+
| Rule Generator       |
| (generate_rules)     |
+----------+-----------+
           |
           v
+----------------------+
| Format & Clean Msg   |
| (format_msg)         |
+----------+-----------+
           |
           v
```

```
          +----------------------+
          | Output .rules File   |
          +----------------------+
```

🧩 Mô tả luồng xử lý

1. **Đọc dữ liệu đầu vào**
   - File CSV được đọc bởi `parser.py`
   - Trích xuất các trường: `ip`, `description`
2. **Xác thực IP (Validation)**
   - Sử dụng `is_valid_ip()` từ `utils.py`
   - Loại bỏ IP không hợp lệ để tránh sinh rule lỗi
3. **Xử lý nội dung mô tả**
   - Hàm `format_msg()` làm sạch ký tự đặc biệt
   - Đảm bảo không phá vỡ cú pháp Suricata
4. **Sinh rule**
   - `SuricataGenerator` tạo rule theo format chuẩn:

     ```
     alert ip $EXTERNAL_NET [ip] -> $HOME_NET any (...)
     ```

   - SID được tự động tăng
5. **Xuất file**
   - Ghi toàn bộ rule vào file `.rules`
   - Sẵn sàng import vào IDS

✅ Kết luận

IDS-Rule-Gen cung cấp một giải pháp:

- Tự động hóa hoàn toàn việc tạo rule IDS
- Giảm sai sót thủ công
- Tăng tốc độ phản ứng với mối đe dọa

Đây là một bước tiến quan trọng hướng tới **xây dựng pipeline SOC tự động và đáng tin cậy**.